ठोस अवस्था — THE SOLID STATE

कुल प्रश्न: 100 • पूर्णांक: 100 • समय: 2 घंटे

1. ठोसों में कणों की स्थिति कैसी होती है?

(A) स्वतंत्र (B) निश्चित (C) यादृच्छिक (D) इनमें से कोई नहीं

2. ठोसों में अंतराआण्विक बल होते हैं-

(A) दुर्बल (B) प्रबल (C) शून्य (D) कोई नहीं

3. निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है?

(A) हीरा (B) ग्रेफाइट (C) काँच (D) नमक

4. अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था में होता है-

(A) दीर्घ परास क्रम (B) लघु परास क्रम (C) कोई क्रम नहीं (D) पूर्ण क्रम

5. क्रिस्टलीय ठोस होते हैं-

(A) समदैशिक (B) विषमदैशिक (C) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

6. निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है?

(A) Graphite (C) (B) Quartz Glass (SiO_2) (C) Chrome Alum (D) Silicon Carbide (SiC)

7. काँच को कभी-कभी कहा जाता है-

(A) अति शीतल द्रव (B) क्रिस्टलीय ठोस (C) गैस (D) आयनिक ठोस

अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कौन-सा कथन सही है?

(A) इनमें दीर्घ परास क्रम होता है (B) इनका गलनांक निश्चित होता है (C) ये समदैशिक होते हैं (D) ये सदैव आयनिक होते हैं

क्रिस्टलीय ठोसों का एक प्रमुख गुण है-

(A) लघु परास क्रम (B) दीर्घ परास क्रम (C) निश्चित गलनांक का अभाव (D) समदैशिकता

10. बर्फ (H_2O) किस प्रकार का आण्विक ठोस है?

(A) गैर-ध्रुवीय आण्विक ठोस (B) ध्रुवीय आण्विक ठोस (C) हाइड्रोजन बंधित आण्विक ठोस (D) आयनिक ठोस

11. आयनिक ठोसों के गुण हैं-

(A) कठोर एवं भंगुर (B) उच्च गलनांक (C) विद्युत के कुचालक (D) उपरोक्त सभी

12. धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है-

(A) उच्च विद्युत चालकता (B) उच्च तापीय चालकता (C) चमक (D) उपरोक्त सभी

13. धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है?

(A) धातु (B) अधातु (C) साधारण नमक (D) जल

14. हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार रवा है?

(A) आयनिक रवा (B) सहसंयोजक रवा (C) आण्विक रवा (D) धातुई रवा

अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन के दौरान सामान्यतः-

(A) तापमान अचानक गिर जाता है (B) निश्चित तापमान पर गलनांक प्राप्त होता है (C) तापमान धीरे-धीरे घटता रहता है (D) कणों में दीर्घ परास क्रम बनता है

सिलिकन (Silicon) इनमें से क्या है?

(A) संमोहक (B) अर्धचालक (C) कीटनाशी (D) कोलॉइड

17. मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है-

(A) 4 (B) 7 (C) 14 (D) 8

18. घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है

(A) 3 (B) 1 (C) 4 (D) 14

19. क्रिस्टल में कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था का निरूपण किससे किया जाता है?

(A) क्रिस्टल जालक (B) आण्विक बंध (C) समन्वयन संख्या (D) पैकिंग क्षमता

20. ब्रेवेस जालकों की कुल संख्या होती है-

(A) 7 (B) 14 (C) 21 (D) 28

21. इकाई सेल को कितने प्राचलों द्वारा व्यक्त किया जाता है?

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

22. आदिम इकाई सेल में कण होते हैं-

(A) केवल कोनों पर (B) केवल केंद्र पर (C) केवल फलकों पर (D) इनमें से कोई नहीं

23. पिंड-केंद्रित इकाई सेल में कण होते हैं-

(A) केवल कोनों पर (B) कोनों एवं पिंड केंद्र पर (C) केवल फलकों पर (D) इनमें से कोई नहीं

24. फलक-केंद्रित इकाई सेल में कण होते हैं-

(A) केवल कोनों पर (B) कोनों एवं पिंड केंद्र पर (C) कोनों एवं फलक केंद्रों पर (D) इनमें से कोई नहीं

25. घनाकार निकाय में a, b, c तथा α, β, γ के मान होते हैं-

(A) a≠b≠c, α=β=γ=90°
(B) a=b=c, α=β=γ=90°
(C) a=b≠c, α=β=γ=90°
(D) a=b=c, α=β=γ≠90°

26. चतुष्कोणीय निकाय में a, b, c तथा α, β, γ के मान होते हैं-

(A) a≠b≠c, α=β=γ=90°
(B) a=b=c, α=β=γ=90°
(C) a=b≠c, α=β=γ=90°
(D) a=b=c, α=β=γ≠90°

27. विषमलंबाक्ष निकाय में a, b, c तथा α, β, γ के मान होते हैं-

(A) a≠b≠c, α=β=γ=90°
(B) a=b=c, α=β=γ=90°
(C) a=b≠c, α=β=γ=90°
(D) a=b=c, α=β=γ≠90°

28. षट्कोणीय निकाय में a, b, c तथा α, β, γ के मान होते हैं-

(A) a=b≠c, α=β=90°, γ=120°
(B) a=b=c, α=β=γ=90°
(C) a=b≠c, α=β=γ=90°
(D) a≠b≠c, α=β=γ=90°

29. NaCl रवा की संरचना है

(A) षट्कोणीय बंद पैकिंग (B) फलक केन्द्रित घनाकार (C) वर्ग समतलीय (D) पिंड केन्द्रित घनाकार

30. फलक-केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है-

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6

31. पिंड-केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है-

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6

32. आदिम घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है-

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6

33. कोने के परमाणु का इकाई सेल में योगदान होता है-

(A) 1/8 (B) 1/4 (C) 1/2 (D) 1

34. फलक केंद्र पर स्थित परमाणु का इकाई सेल में योगदान होता है-

(A) 1/8 (B) 1/4 (C) 1/2 (D) 1

35. सदृश परमाणुवाले एक फलक-केन्द्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है-

(A) 8 (B) 4 (C) 6 (D) 12

36. एक विमीय निविड संकुलन में समन्वयन संख्या होती है-

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

37. द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन में समन्वयन संख्या होती है-

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

38. द्विविमीय षट्कोणीय निविड संकुलन में समन्वयन संख्या होती है-

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

39. hcp संरचना में परतों का क्रम होता है-

(A) AAA... (B) ABAB... (C) ABCABC... (D) ABCD...

40. ccp संरचना में परतों का क्रम होता है-

(A) AAA... (B) ABAB... (C) ABCABC... (D) ABCD...

41. एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक (hcp) संरचना में होता है, तो धातु की कॉर्डिनेशन संख्या है-

(A) 12 (B) 8 (C) 4 (D) 6

42. सरल घनाकार (simple cubic) संरचना में समन्वयन संख्या होती है-

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

43. एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती हैं ?

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

44. निविड संकुलित संरचना में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का अनुपात होता है-

(A) 1:1 (B) 2:1 (C) 1:2 (D) 4:1

45. चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है?

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

46. N संख्या के निविड संकुलित गोलों से बनने वाली अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है-

(A) N (B) 2N (C) N/2 (D) 4N

47. N संख्या के निविड संकुलित गोलों से बनने वाली चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है-

(A) N (B) 2N (C) N/2 (D) 4N

48. निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के जोड़ों में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं?

(A) bcc और fcc (B) hcp और सिम्पल क्यूबिक (C) hcp और ccp (D) bcc और hcp

49. ccp संरचना की एक इकाई सेल में कुल रिक्तियों की संख्या होती है-

(A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16

50. ccp संरचना में प्रति इकाई सेल अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है-
(A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 6

51. निविड संकुलन में उपलब्ध रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है-
(A) 26% (B) 32% (C) 48% (D) 74%

52. bcc इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है-
(A) 32% (B) 34% (C) 28% (D) 30%

53. hcp तथा ccp संरचनाओं में संकुलन क्षमता होती है-
(A) 52.4% (B) 68% (C) 74% (D) 100%

54. bcc संरचना की संकुलन क्षमता होती है-
(A) 52.4% (B) 68% (C) 74% (D) 100%

55. सरल घनाकार संरचना की संकुलन क्षमता होती है-
(A) 52.4% (B) 68% (C) 74% (D) 100%

56. निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है?
(A) फ्रेंकेल (B) शॉट्की
(C) अंतराली (D) F-केन्द्र

57. शॉट्की दोष में-
(A) केवल धनायन गायब होते हैं
(B) केवल ऋणायन गायब होते हैं
(C) समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन गायब होते हैं
(D) इनमें से कोई नहीं

58. फ्रेंकेल दोष में-
(A) धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराली स्थान पर चला जाता है
(B) ऋणायन अपने स्थान से हटकर अंतराली स्थान पर चला जाता है
(C) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

59. फ्रेंकेल दोष किसमें पाया जाता है?
(A) NaCl (B) KCl (C) ZnS (D) CsCl

60. शॉट्की दोष किसमें पाया जाता है?
(A) ZnS (B) AgCl (C) NaCl (D) AgI

61. F-केन्द्र किससे उत्पन्न होने वाले दोष से संबंधित है?
(A) ऋणायन रिक्ति वाले धातु आधिक्य दोष से
(B) फ्रेंकेल दोष से
(C) शॉट्की दोष से
(D) अशुद्धि दोष से

62. रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन-सा दोष होता है?
(A) शॉट्की दोष (B) फ्रेंकेल दोष
(C) F-centre (D) इनमें से कोई नहीं

63. NaCl को सोडियम वाष्प में गर्म करने पर क्रिस्टल का रंग हो जाता है-
(A) पीला (B) गुलाबी (C) बैंगनी (D) हरा

64. LiCl में लिथियम की अधिकता से क्रिस्टल का रंग हो जाता है-
(A) पीला (B) गुलाबी (C) बैंगनी (D) हरा

65. KCl में पोटैशियम की अधिकता से क्रिस्टल का रंग हो जाता है-
(A) पीला (B) गुलाबी (C) बैंगनी (D) हरा

66. ZnO को गर्म करने पर धातु आधिक्य दोष में अतिरिक्त Zn^{2+} आयन कहाँ स्थित होते हैं?
(A) अंतराली स्थानों में (B) ऋणायन के सामान्य स्थानों पर
(C) केवल पिंड-केंद्र पर (D) केवल कोने के स्थानों पर

67. धातु न्यूनता दोष किसमें पाया जाता है?
(A) NaCl (B) FeO (C) KCl (D) MgO

68. अपूर्ण स्टॉइकियोमेट्री वाले FeO में लोहा एवं ऑक्सीजन का अनुपात लगभग होता है-
(A) 1:1 (B) 2:1 (C) 1:2 (D) 0.95:1

69. अंतराली दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व-
(A) बढ़ता है (B) घटता है
(C) अपरिवर्तित रहता है (D) इनमें से कोई नहीं

70. रिक्ति दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व-
(A) बढ़ता है (B) घटता है
(C) अपरिवर्तित रहता है (D) इनमें से कोई नहीं

71. अशुद्धि दोष में NaCl में $SrCl_2$ मिलाने पर-
(A) धनायन रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं (B) ऋणायन रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं
(C) कोई रिक्ति नहीं (D) इनमें से कोई नहीं

72. ठोस को गर्म करने पर कौन-सा दोष उत्पन्न होता है?
(A) शॉट्की (B) फ्रेंकेल
(C) रिक्ति दोष (D) अंतराली दोष

क्रिस्टलीय ठोसों में बिंदु दोषों के प्रमुख प्रकारों की संख्या कितनी है?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

74. बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

75. रंजक केन्द्र (F-centre) से क्रिस्टल को मिलता है-
(A) रंग (B) चालकता
(C) चुम्बकत्व (D) इनमें से कोई नहीं

76. निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है?
(A) Si (B) Ge (C) Cu (D) सभी

77. निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है?
(A) Si (B) Ag (C) Cu (D) Fe

78. विद्युत चालकों की चालकता ($\Omega^{-1}\ m^{-1}$) होती है-
(A) 10^4 से 10^7 (B) 10^{-6} से 10^4 (C) 10^{-20} से 10^{-10} (D) कोई नहीं

79. अर्धचालकों की चालकता ($\Omega^{-1}\ m^{-1}$) होती है-
(A) 10^4 से 10^7 (B) 10^{-6} से 10^4 (C) 10^{-20} से 10^{-10} (D) कोई नहीं

80. विद्युत रोधकों (insulators) की चालकता ($\Omega^{-1}\ m^{-1}$) होती है-
(A) 10^4 से 10^7 (B) 10^{-6} से 10^4 (C) 10^{-20} से 10^{-10} (D) कोई नहीं

81. n-प्रकार के अर्धचालक में अपमिश्रण किया जाता है-
(A) वर्ग 13 के तत्व से (B) वर्ग 14 के तत्व से
(C) वर्ग 15 के तत्व से (D) वर्ग 16 के तत्व से

82. p-प्रकार के अर्धचालक में अपमिश्रण किया जाता है-
(A) वर्ग 13 के तत्व से (B) वर्ग 14 के तत्व से
(C) वर्ग 15 के तत्व से (D) वर्ग 16 के तत्व से

83. n-प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं-
(A) इलेक्ट्रॉन (B) होल
(C) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

84. p-प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं-
(A) इलेक्ट्रॉन (B) होल
(C) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

85. ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता-
(A) बढ़ती है (B) घटती है
(C) अपरिवर्तित रहती है (D) शून्य हो जाती है

86. अनुचुम्बकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है
(A) H_2O (B) O_2 (C) NaCl (D) C_6H_6

87. निम्नलिखित में कौन फेरोचुम्बकीय पदार्थ है?
(A) NaCl (B) Fe (C) O_2 (D) N_2

88. अनुचुम्बकीय पदार्थ हैं-
(A) दुर्बल रूप से आकर्षित (B) दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित
(C) प्रबल आकर्षित (D) इनमें से कोई नहीं

89. प्रतिचुम्बकीय पदार्थ हैं-
(A) दुर्बल रूप से आकर्षित (B) दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित
(C) प्रबल आकर्षित (D) इनमें से कोई नहीं

90. लौहचुम्बकीय पदार्थ हैं-
(A) दुर्बल रूप से आकर्षित (B) दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित
(C) प्रबल आकर्षित (D) इनमें से कोई नहीं

91. प्रतिलौहचुम्बकत्व का उदाहरण है-
(A) Fe (B) MnO (C) Fe_3O_4 (D) O_2

92. फेरीचुम्बकत्व का उदाहरण है-
(A) Fe (B) MnO (C) Fe_3O_4 (D) O_2

93. निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है?
(A) SiO_2 (B) MgO (C) $SO_2(s)$ (D) CrO_2

**कथन-I: CsCl क्रिस्टल में Cs^+ का समन्वयन संख्या 8 है।
कथन-II: CsCl क्रिस्टल में Cl^- आयन सरल घनाकार (simple cubic) जालक बनाते हैं।**
(A) दोनों कथन सही है तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
(B) दोनों कथन सही है परन्तु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II असत्य है।
(D) कथन-I असत्य है, परन्तु कथन-II सही है।

95. सोडियम ऑक्साइड (Na_2O) में सोडियम की कोआर्डिनेशन संख्या कितनी है?
(A) 6 (B) 4 (C) 8 (D) 2

96. घनाकार संरचना में पिंड-केन्द्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है-
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 9

97. धात्विक ठोसों में विद्युत चालन मुख्यतः किसके द्वारा होता है?
(A) इलेक्ट्रॉनों द्वारा (B) आयनों द्वारा
(C) दोनों द्वारा (D) इनमें से कोई नहीं

98. धातुओं में ऊष्मा चालन होता है-
(A) इलेक्ट्रॉनों द्वारा (B) आयनों द्वारा
(C) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

99. अर्धचालकों का उपयोग होता है-
(A) डायोड में (B) ट्रांजिस्टर में
(C) सोलर सेल में (D) उपरोक्त सभी

100. फेरोचुम्बकीय पदार्थों में क्षेत्र होते हैं-
(A) डोमेन (B) परमाणु
(C) अणु (D) इनमें से कोई नहीं